

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan penelitian dan korelasinya dengan penelitian terkait otomatisasi hidroponik. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan otomatisasi hidroponik:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil	Korelasi Penelitian	Gap Penelitian
1	<i>Automated Hydroponic System Measurement for Smart Greenhouses in Algeria</i> (Attia et al., 2025)	Mengembangkan sistem rumah kaca pintar berbasis Arduino untuk <i>hydroponic barley</i> . Hasil menunjukkan peningkatan hasil panen, efisiensi air & energi, serta pemeliharaan kondisi pertumbuhan optimal (suhu, kelembaban). Menggunakan algoritma kontrol berbasis <i>feedback loop</i> .	Sama-sama otomatisasi hidroponik menggunakan <i>microcontroller</i> . Menggunakan pendekatan <i>rule based</i> (berdasarkan <i>feedback</i> sensor) untuk kontrol lingkungan.	Tidak menggunakan <i>visual programming</i> untuk implementasi logika kontrolnya. Fokus pada otomatisasi berbasis kode.
2	<i>Design and Implementation of an IoT-based automated EC and pH Control System in an NFT-based Hydroponic Farm</i> (Jain & Kaur, 2024)	Mengembangkan sistem <i>IoT</i> untuk monitor & kontrol otomatis <i>EC</i> dan <i>pH</i> di sistem <i>NFT</i> . Algoritma menghitung durasi pompa berdasarkan sensor & <i>input</i> pengguna. Berhasil menjaga parameter dalam rentang optimal.	Sama-sama otomatisasi hidroponik berbasis <i>IoT</i> . Menggunakan logika <i>rule based</i> untuk kontrol parameter kunci (<i>EC</i> , <i>pH</i> , level air).	Implementasi logika kontrol masih berbasis kode, bukan <i>visual programming</i> .

No	Judul	Hasil	Korelasi Penelitian	Gap Penelitian
3	<i>Enhancing Hydroponic Systems with ESP32: An IoT Approach to Real-Time Monitoring and Automation</i> (Kurniasari et al., 2025)	Mengembangkan sistem <i>IoT</i> berbasis ESP32 untuk monitor & kontrol <i>real-time</i> (suhu, kelembaban, pH, TDS, cahaya). Data dikirim ke Firebase. Sistem berhasil mengumpulkan data & merespons otomatis. Menggunakan metode <i>prototyping</i> .	Sama-sama menggunakan ESP32 untuk monitoring & otomatisasi hidroponik. Logika kontrol <i>bersifat rule based</i> .	Tidak menggunakan <i>visual programming</i> untuk membangun logika sistem. Implementasi kontrol otomatis dilakukan melalui pemrograman pada ESP32.
4	<i>IoT (internet of things) microclimate monitoring system using node-red platform at plant factory</i> (De Side et al., 2025)	Mengembangkan sistem monitoring iklim mikro (suhu, kelembaban, cahaya) berbasis <i>IoT</i> . Menggunakan MQTT & Node-RED untuk visualisasi data <i>real-time</i> . Sensor berhasil dikalibrasi & sistem berfungsi.	Menggunakan <i>IoT</i> untuk monitoring. Menggunakan Node-RED, yang merupakan platform <i>visual programming</i> , meskipun dalam penelitian ini lebih fokus pada visualisasi/monitoring daripada logika kontrol otomatisasi <i>rule based</i> yang kompleks.	Fokus utama pada monitoring dan visualisasi data menggunakan Node-RED, bukan implementasi logika kontrol otomatisasi <i>rule based</i> yang menggunakan <i>visual programming</i> .
5	<i>An IoT Based Smart Hydroponics - Plant Automation</i>	Mengembangkan sistem hidroponik otomatis berbasis <i>IoT</i> yang dikontrol via <i>chatbot</i> Telegram. Memantau kelembaban media, suhu udara. Mengontrol	Menggunakan ESP32 untuk otomatisasi berbasis <i>rule based</i> . Sama-sama berfokus pada kontrol otomatis	Kontrol dilakukan melalui kode ESP32 dan interaksi via <i>chatbot</i> , bukan melalui <i>visual programming</i>

No	Judul	Hasil	Korelasi Penelitian	Gap Penelitian
	<i>BOT</i> (Reddy et al., 2024)	pompa & katup air otomatis atau <i>via chatbot</i> .	parameter lingkungan.	secara langsung untuk logika otomatisasi utamanya.
6	<i>IoT-Based Smart Vertical Hydroponic System for Chili Plant</i> (Hatipi et al., 2024)	Mengembangkan sistem hidroponik vertikal otomatis berbasis <i>IoT</i> . Memantau <i>EC</i> , <i>pH</i> , level cairan, suhu air. Menggunakan MQTT & <i>cloud Ubidots</i> . Bertujuan mengurangi konsumsi energi & air.	Menggunakan <i>IoT</i> untuk otomatisasi hidroponik. Menerapkan kontrol berbasis <i>rule based</i> untuk parameter kunci.	Implementasi menggunakan kode pada <i>microcontroller</i> , bukan <i>visual programming</i> untuk logika kontrolnya.
7	<i>Automated hydroponic nutrient control system for smart agriculture</i> (Naveena et al., 2024)	Mengembangkan sistem kontrol nutrisi hidroponik otomatis menggunakan Raspberry Pi 4B, sensor (suhu LM35, <i>pH</i> , kelembaban DHT11, level air), dan aktuator. Sistem memantau parameter dan mengaktifkan aktuator berdasarkan <i>threshold</i> . Hasil: akurasi & efisiensi tinggi, <i>delay</i> rendah.	Sama-sama otomatisasi hidroponik <i>rule based</i> . Menggunakan <i>Single Board Computer (SBC)</i> .	Implementasi bukan menggunakan <i>visual programming</i> untuk logika kontrolnya.
8	<i>TDS Sensor Based Automatic Nutrient Feeding System</i>	Mengembangkan sistem otomatisasi pemberian nutrisi berbasis sensor <i>TDS</i> untuk hidroponik <i>NFT pakcoy</i> .	Sama-sama otomatisasi hidroponik berbasis <i>IoT</i> . Menggunakan logika <i>rule based</i>	Implementasi logika kontrol berbasis kode, bukan <i>visual programming</i> .

No	Judul	Hasil	Korelasi Penelitian	Gap Penelitian
	<i>for Telegram-Assisted NFT Pakcoy Hydroponic System</i> (Hendrawan et al., 2024)	Mengintegrasikan sensor ultrasonik (level air), relay, pompa, dan notifikasi Telegram. Berhasil menjaga konsentrasi nutrisi dan level air secara otomatis.	berdasarkan pembacaan sensor (TDS dan ultrasonik) untuk kontrol pompa.	
9	<i>Design of a Small-Scale Hydroponic System for Indoor Farming of Leafy Vegetables</i> (Nikolov et al., 2023)	Merancang sistem hidroponik skala kecil berbasis <i>IoT</i> untuk sayuran selada. Menggunakan material & sensor <i>low-cost</i> , kontroler komersial untuk monitoring & otomatisasi (suhu udara, kelembaban, suhu air, <i>pH</i> , <i>EC</i>). Berhasil menjaga parameter dalam batas optimal, germinasi 75%.	Otomatisasi hidroponik berbasis <i>IoT</i> . Menggunakan pendekatan <i>rule based</i> (menjaga parameter dalam rentang yang ditetapkan) via kontroler. Memantau parameter kunci lingkungan & nutrisi.	Tidak menggunakan <i>visual programming</i> untuk logika kontrol. Implementasi otomatisasi bergantung pada kontroler komersial <i>off-the-shelf</i> dan aplikasinya, bukan platform <i>visual programming</i> umum.
10	<i>Automated hydroponic greenhouse customized for family nutrition using plants varieties</i>	Merancang rumah kaca hidroponik otomatis <i>NFT</i> untuk penggunaan rumahan yang <i>customizable & low-cost</i> . Otomatisasi menggunakan Arduino untuk mengontrol kondisi lingkungan	Otomatisasi hidroponik <i>NFT</i> skala kecil berbasis <i>microcontroller</i> . Logika kontrol bersifat <i>rule based</i> .	Implementasi logika kontrol menggunakan pemrograman berbasis teks, bukan <i>visual programming</i> .

No	Judul	Hasil	Korelasi Penelitian	Gap Penelitian
	(Puelles Bulnes et al., 2024)	(suhu, kelembaban, cahaya, kekeruhan) & aktuator. Menguji 2 model prototipe untuk <i>NFT</i> .		

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat disintesis bahwa penelitian di bidang otomatisasi hidroponik telah berkembang pesat, terutama dengan penerapan teknologi *Internet of Things (IoT)*. Sebagian besar penelitian yang ditinjau (Hatipi et al., 2024; Hendrawan et al., 2024; Jain & Kaur, 2024; Kurniasari et al., 2025) menunjukkan korelasi yang kuat dalam hal tujuan, yaitu menciptakan sistem pemantauan dan kontrol parameter kunci hidroponik secara *real-time*. Parameter yang umum dipantau meliputi *EC*, *pH*, suhu air, suhu udara, kelembaban, serta level air. Korelasi lainnya adalah penggunaan *microcontroller* seperti ESP32 dan Arduino (Attia et al., 2025; Kurniasari et al., 2025; Reddy et al., 2024) atau *Single Board Computer (SBC)* seperti Raspberry Pi (Naveena et al., 2024) sebagai otak pemrosesan utama.

Secara metodologis, pendekatan yang dominan digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut adalah implementasi logika kontrol berbasis aturan (*rule based*). Artinya, sistem dirancang untuk memberikan respons otomatis (mengaktifkan pompa, katup, atau kipas) ketika sensor mendeteksi parameter lingkungan telah melampaui ambang batas yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti pada penelitian oleh (Attia et al., 2025) yang menggunakan *feedback loop* dan (Jain & Kaur, 2024) yang menghitung durasi pompa berdasarkan sensor.

Meskipun memiliki korelasi yang erat dalam tujuan otomatisasi berbasis *rule based* dan teknologi *IoT*, kesenjangan penelitian yang signifikan dan konsisten teridentifikasi di hampir seluruh penelitian terdahulu. Kesenjangan utama terletak pada cara implementasi logika kontrol tersebut. Mayoritas penelitian (Attia et al., 2025; Hatipi et al., 2024; Hendrawan et al., 2024; Jain & Kaur, 2024; Kurniasari et al., 2025; Naveena et al., 2024; Nikolov et al., 2023; Puelles Bulnes et al., 2024;

Reddy et al., 2024) mengimplementasikan logika *rule based* secara langsung menggunakan pemrograman berbasis teks.

Satu-satunya penelitian yang menyentuh ranah *visual programming* adalah (De Side et al., 2025) yang menggunakan Node-RED. Namun, penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda; Node-RED dimanfaatkan utamanya untuk monitoring dan visualisasi data, bukan sebagai platform utama untuk mengeksekusi logika kontrol otomatisasi yang kompleks. Dengan demikian, teridentifikasi celah yang jelas dalam literatur, yaitu kurangnya penelitian yang secara spesifik mengimplementasikan keseluruhan logika otomatisasi hidroponik *rule based* menggunakan platform *visual programming*.

Penelitian ini berfokus pada implementasi logika otomatisasi *rule based* untuk budidaya hidroponik dengan memanfaatkan platform *visual programming*. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menerapkan logika kontrol menggunakan skrip berbasis teks, arsitektur yang diusulkan ini menerjemahkan logika kontrol *rule based* ke dalam alur kerja visual.. Dengan demikian, platform visual ini tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring atau visualisasi data sebagaimana yang telah diterapkan oleh (De Side et al., 2025), melainkan menjadi mesin eksekusi inti yang secara aktif mengambil keputusan dan mengelola seluruh proses otomatisasi hidroponik.

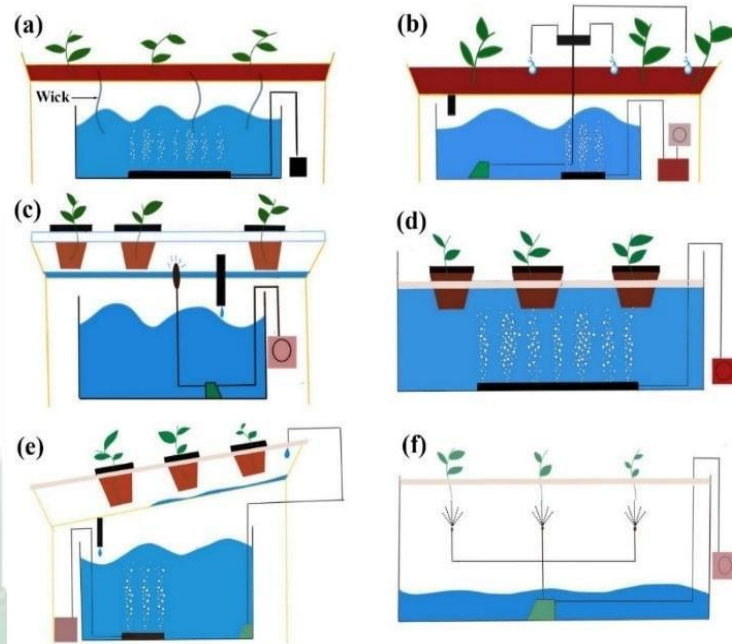
2.2. Dasar Teori

2.2.1. Hidroponik

Hidroponik, sering juga disebut sebagai *controlled environment agriculture*, adalah sebuah metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan dengan larutan yang kaya akan mineral dan nutrisi. Teknik hidroponik juga terbukti mampu menghasilkan tanaman dengan kualitas tinggi dengan penggunaan air yang 90% lebih efisien. Metode ini memungkinkan tanaman dibudidayakan dalam lingkungan yang terkendali, terlindung dari faktor eksternal seperti panas berlebih, serangan hama, dan cahaya yang tidak menentu (Monisha et al., 2023).

Prinsip dasar hidroponik adalah menyediakan semua nutrisi penting yang biasanya didapatkan tanaman dari tanah, langsung ke akar melalui larutan air.

Larutan nutrisi ini mengandung mineral penting yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman seperti kalsium, magnesium, sulfur, serta elemen mikro seperti boron, mangan, besi, dan seng. Karena akar tanaman langsung bersentuhan dengan nutrisi, mereka tidak perlu tumbuh memanjang untuk mencari makanan, sehingga energi tanaman dapat difokuskan pada pertumbuhan tunas, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas (Monisha et al., 2023).



Gambar 2.1. Jenis Sistem Hidroponik (a) Wick System, (b) Drip System, (c) Ebb-Flow System, (d) Deep Water Culture, (e) Nutrient Film Technique, dan (f) Aeroponic System (Monisha et al., 2023)

Ada beberapa jenis sistem hidroponik yang umum digunakan, antara lain (Monisha et al., 2023):

1. *Wick System*: Sistem pasif yang menggunakan sumbu untuk menarik larutan nutrisi ke media tanam (Gambar 2.1-a).
2. *Drip System*: Larutan nutrisi diberikan secara tetes-demi-tetes langsung ke akar tanaman (Gambar 2.1-b).
3. *Ebb-Flow System*: Media tanam digenangi larutan nutrisi secara berkala lalu dikeringkan kembali (Gambar 2.1-c).
4. *Deep Water Culture (DWC)*: Akar tanaman terendam langsung dalam larutan nutrisi yang diberi oksigen (Gambar 2.1-d).
5. *Nutrient Film Technique (NFT)*: Aliran tipis larutan nutrisi secara konstan dialirkan melewati akar tanaman (Gambar 2.1-e).

6. *Aeroponics System*: Akar tanaman digantung di udara dalam ruang tertutup dan disemprot dengan kabut larutan nutrisi secara berkala (Gambar 2.1-f).

Dalam penerapannya, terutama dalam sistem pertanian modern yang dikenal sebagai Pertanian Lingkungan Terkendali (*Controlled Environment Agriculture/CEA*), pengelolaan sistem hidroponik sangat bergantung pada fase pertumbuhan spesifik tanaman. *CEA* berfokus pada manipulasi variabel lingkungan seperti cahaya, suhu, kelembapan, dan nutrisi untuk mengoptimalkan pertumbuhan. Penyesuaian ini dilakukan secara presisi mengikuti tahapan perkembangan tanaman, yang umumnya mencakup fase perkecambahan, pertumbuhan vegetatif, tahap berbunga, serta berbuah (Kaya, 2025).

Pencahayaan merupakan salah satu parameter penting yang diatur berdasarkan fase. Dalam fasilitas tanaman cerdas, pencahayaan disesuaikan secara spesifik; misalnya, intensitas, spektrum, dan durasi cahaya yang berbeda mungkin diperlukan untuk tahap vegetatif dibandingkan dengan tahap berbunga. Selain pencahayaan, pengiriman nutrisi melalui larutan hidroponik juga diatur secara presisi agar selaras dengan kebutuhan fisiologis tanaman pada setiap tahap perkembangannya. Sinkronisasi antara ketersediaan nutrisi dan fase pertumbuhan sangat penting untuk mengoptimalkan serapan nutrisi dan meningkatkan produktivitas tanaman (Kaya, 2025).

2.2.2. Tanaman Basil (*Ocimum basilicum*)

Tanaman basil atau kemangi (*Ocimum basilicum*) adalah tanaman herbal dari keluarga *Lamiaceae* yang dikenal kaya akan senyawa bioaktif seperti flavonoid, polifenol, tanin, dan minyak esensial. Kandungan senyawa bioaktif ini memberikan daun kemangi aktivitas antioksidan yang tinggi, yang menjadikannya berpotensi sebagai sumber antioksidan alami. Aktivitas ini sangat penting dalam pengelolaan stres oksidatif, suatu kondisi ketidakseimbangan yang menjadi faktor utama dalam perkembangan berbagai penyakit kronis seperti diabetes, gangguan kardiovaskular, dan kanker (Wisan, 2025).

Mengingat potensi besar daun kemangi sebagai sumber antioksidan, penting untuk memastikan metode budidaya yang diterapkan dapat memaksimalkan pertumbuhannya. Sistem hidroponik menjadi pendekatan yang menjanjikan karena

memungkinkan kontrol presisi terhadap lingkungan perakaran. Dalam sistem ini, keberhasilan pertumbuhan secara langsung bergantung pada pengaturan dua faktor kunci, yaitu tingkat keasaman (*pH*) dan ketersediaan nutrisi dalam larutan.

Berdasarkan (Dunn & Singh, 2016), tanaman basil memerlukan kondisi spesifik untuk dapat tumbuh optimal dalam sistem hidroponik. Rentang *pH* larutan nutrisi yang ideal untuk basil adalah antara 5.5 hingga 6.0. Sementara itu, tingkat konsentrasi nutrisi dalam larutan, yang diukur dengan konduktivitas listrik (*EC*), direkomendasikan berada di antara 1.0 hingga 1.6 mS/cm. Menjaga kedua parameter ini dalam rentang tersebut akan membantu memastikan penyerapan nutrisi yang efisien dan mendukung pertumbuhan basil yang sehat.

Nilai *EC* tersebut merepresentasikan total padatan terlarut (*Total Dissolved Solids*) dalam larutan, yang sering dinyatakan dalam satuan *parts per million (ppm)* untuk mengukur kepekatan nutrisi. Penting untuk dipahami bahwa tidak ada faktor konversi universal yang tunggal untuk mengubah *EC* menjadi *TDS*, karena hubungan antara keduanya sangat bervariasi tergantung pada komposisi spesifik dan valensi ion yang terlarut dalam air. Faktor konversi ini umumnya dapat bervariasi antara 0.55 hingga 0.8 (Iyasele & Idiata, 2015).

Namun, untuk memberikan estimasi praktis dalam konteks hidroponik, penelitian ini akan menggunakan faktor konversi yang umum digunakan, yakni $TDS (ppm) = 0.64 \times EC (\mu S/cm)$, yang setara dengan $0.64 \times (1000 \times EC (mS/cm))$, sehingga $TDS (ppm) = 640 \times EC (mS/cm)$. Perlu dicatat bahwa hubungan ini hanyalah sebuah perkiraan yang memberikan nilai pendekatan dengan akurasi sekitar sepuluh persen (Iyasele & Idiata, 2015). Sehingga rentang ideal untuk tanaman basil dalam satuan *TDS* adalah antara 640 ppm hingga 1024 ppm.

2.2.3. Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) dapat dipahami sebagai sebuah jaringan yang terdiri dari perangkat-perangkat cerdas yang saling terhubung dan mampu berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan data yang relevan tentang lingkungan di mana mereka beroperasi. Secara virtual, perangkat apa pun yang mampu terhubung ke internet dapat dianggap sebagai "benda" dalam konteks *IoT*, seperti peralatan rumah tangga, mesin pertanian atau industri, bahkan manusia (Navarro et al., 2020).

Adopsi *IoT* telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir berkat perkembangan teknologi pendukungnya. Beberapa teknologi tersebut merupakan penyempurnaan perangkat keras yang berakibat pada ukuran yang lebih kecil dan konsumsi daya yang lebih rendah, serta peningkatan konektivitas internet, komunikasi antar perangkat nirkabel, *cloud computing*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan *big data*. Semua komponen teknologi tersebut membantu membangun jaringan perangkat yang mampu berbagi data dan informasi, serta bertindak secara aktif berdasarkan masukan dari jaringan tersebut (Navarro et al., 2020).

2.2.4. Visual Programming Languages

Visual Programming languages (VPLs) adalah pendekatan pemrograman yang memungkinkan pengguna membuat program dengan cara menyusun elemen-elemen grafis, seperti blok, diagram alir, atau ikon, alih-alih menulis kode baris demi baris menggunakan teks. Pendekatan ini sering kali dirancang agar lebih intuitif dan mudah diakses oleh para ahli di bidang tertentu, yang mungkin bukan seorang pemrogram, sehingga mereka dapat membangun atau memodifikasi logika perangkat lunak. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan proses pengembangan dan membuat alur logika yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami secara visual (Wiesmayr et al., 2021).

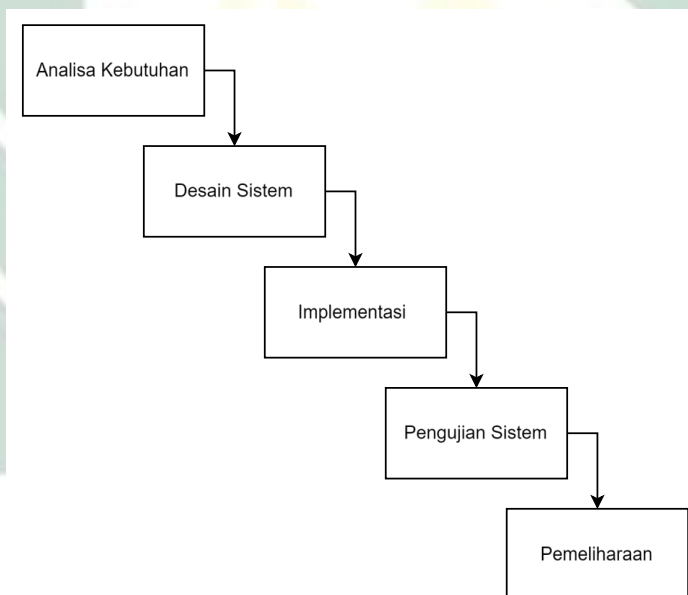
N8N adalah salah satu *Workflow Automation Tool (WAT)* yang cukup populer. *Tool* ini memainkan peran penting dalam lanskap *low-code* dengan menawarkan pendekatan visual dan deklaratif untuk merancang dan mengatur proses bisnis serta alur kerja otomatisasi. Tujuan N8N adalah untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang, menyederhanakan proses bisnis yang kompleks, dan memanipulasi data. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menyediakan integrasi bawaan serta konektor ke layanan eksternal yang memiliki REST API. Salah satu keunggulan dibandingkan platform lain adalah N8N dapat di-*self-host* sebagai opsi penerapan (Tuyishime et al., 2023).

Secara fundamental, "*node*" adalah blok bangunan utama dari alur kerja di N8N. Pengguna membangun alur kerja melalui representasi visual logika, di mana mereka mendefinisikan dan menghubungkan berbagai langkah dan tindakan

menggunakan formulir yang telah ditentukan dan rangkaian *node*. *Node-node* ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk memulai alur kerja, mengambil atau mengirim data ke *node* berikutnya, dan memanipulasi data (Tuyishime et al., 2023).

2.2.5. Metodologi Pengembangan: *Waterfall*

Metodologi *Waterfall* adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat runtut dan linear. Dalam pendekatan ini, setiap fase pengembangan mulai dari pengumpulan kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan harus diselesaikan secara penuh sebelum dapat melanjutkan ke fase berikutnya. Metodologi ini sangat cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan didefinisikan dengan baik sejak awal. Karena sifatnya yang terstruktur, *Waterfall* mempromosikan kedisiplinan dan dapat diprediksi, namun memiliki kelemahan dalam hal adaptasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung (Sielskait'e & Kalibatienè, 2025).



Gambar 2.2. Metode *Waterfall*

Gambar 2.2 metode *waterfall* yang diterapkan oleh (Mahardika et al., 2025). Sesuai dengan diagram tersebut, proses pengembangan dilakukan secara bertahap dan satu arah. Tahapan dimulai dengan Analisa Kebutuhan untuk mengidentifikasi seluruh persyaratan sistem. Setelah tahap tersebut selesai, dilanjutkan dengan Desain Sistem untuk merancang arsitektur perangkat lunak. Proses kemudian

berlanjut ke Implementasi, di mana kode program ditulis. Sistem yang telah dibangun selanjutnya akan melalui proses Pengujian Sistem untuk memastikan fungsionalitas dan mendeteksi kesalahan, sebelum akhirnya memasuki tahap akhir yaitu Pemeliharaan.

2.2.6. Metode Pengujian: *Black Box Testing*

Pengujian *Black Box* adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsionalitas sistem dari luar, tanpa memerlukan pengetahuan tentang struktur kode internal, desain, atau cara kerjanya. Dalam pendekatan ini, penguji bertindak layaknya pengguna akhir yang hanya berinteraksi dengan antarmuka sistem. Fokus utamanya adalah pada "apa" yang dilakukan sistem (*input* dan *output*), bukan "bagaimana" sistem melakukannya (Laranjeiro et al., 2021).

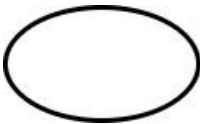
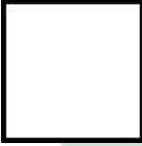
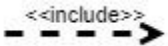
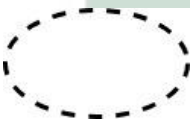
2.2.7. *Unified Modelling Language (UML)*

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan melakukan dokumentasi terhadap sistem perangkat lunak berorientasi objek. UML menyediakan notasi untuk mengekspresikan desain, tetapi tidak menentukan langkah-langkah atau proses spesifik untuk mencapai desain tersebut. UML berperan penting dalam pemodelan untuk komunikasi, memungkinkan berbagai pihak dalam pengembangan sistem memahami desain tanpa harus mengikuti proses yang sama. Sebagai alat visualisasi, UML membantu dalam menciptakan representasi yang lebih intuitif dan mendukung analisis serta pengembangan yang lebih efektif (Peter & Mulyawan, 2025).

2.2.7.1. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram adalah salah satu jenis diagram dari *UML (Unified Modeling Language)* yang berfungsi untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem yang dirancang (Media, 2021). Sederhananya, diagram ini menunjukkan apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna (aktor) di dalam sebuah sistem. Simbol-simbol untuk menggambarkan apa yang dapat dilakukan pengguna dalam bentuk *Use Case Diagram* akan di paparkan pada Tabel 2.2.

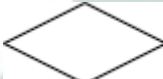
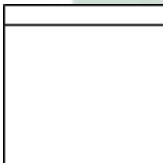
Tabel 2.2. Simbol-simbol Use Case Diagram (Media, 2021)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Entitas yang berinteraksi dengan sistem.
	<i>Use Case</i>	Aktivitas yang dapat dilakukan aktor pada sistem.
	<i>Association</i>	Hubungan antara aktor dengan <i>use case</i> .
	<i>System</i>	Sistem yang sedang dikembangkan.
	<i>Include</i>	Satu <i>use case</i> merupakan bagian dari <i>use case</i> lain.
	<i>Extend</i>	Satu <i>use case</i> dapat diperluas dengan <i>use case</i> lain.
	<i>Dependency</i>	Ketergantungan antara elemen-elemen diagram.
	<i>Generalization</i>	Satu aktor atau <i>use case</i> merupakan generalisasi dari yang lain.
	<i>Realization</i>	Implementasi dari satu <i>use case</i> oleh yang lain.
	<i>Colaboration</i>	Dua atau lebih aktor dan <i>use case</i> yang terhubung.
	<i>Note</i>	Penjelasan tambahan terkait elemen-elemen diagram.
	<i>Anchor</i>	Hubungan teks <i>note</i> dengan elemen-elemen diagram yang lain.

2.2.7.2. Activity Diagram

Activity Diagram adalah jenis diagram *UML* yang digunakan untuk memodelkan alur kerja atau proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Diagram ini menggambarkan urutan langkah-langkah atau aktivitas secara visual, menjadikannya pengembangan yang lebih rinci dari *use case diagram* (Intern, 2021). Simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan *Activity Diagram* akan dipaparkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Simbol-simbol Activity Diagram (Intern, 2021)

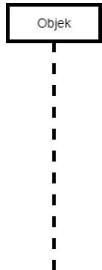
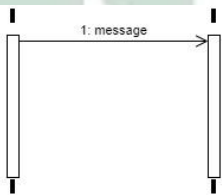
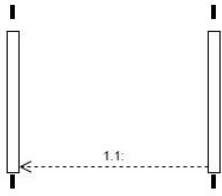
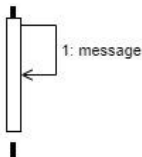
Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Start</i>	Merupakan status awal dari sebuah diagram aktivitas.
	<i>Activity</i>	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja.
	<i>Decision</i>	Percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu.
	<i>Join</i>	Penggabungan di mana yang lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan menjadi satu.
	<i>End</i>	Merupakan status akhir yang dilakukan sistem dari sebuah diagram aktivitas.
	<i>Swimlane</i>	Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi.

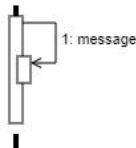
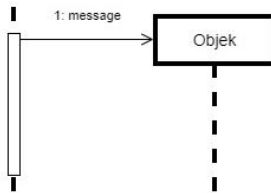
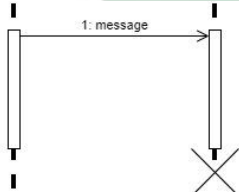
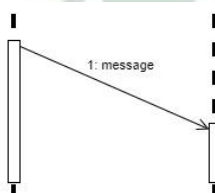
2.2.7.3. Sequence Diagram

Sequence Diagram adalah jenis diagram interaksi pada *UML* yang memvisualisasikan aliran pesan antar objek dalam sebuah sistem berdasarkan urutan waktu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana berbagai bagian dari sistem berinteraksi untuk menjalankan fungsionalitas tertentu. Diagram ini menekankan aspek kronologis interaksi, di mana waktu mengalir secara vertikal

dari atas ke bawah (Visual Paradigm, n.d.). Simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan *Sequence Diagram* akan dipaparkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Simbol-simbol *Sequence Diagram* (Visual Paradigm, n.d.)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Lifeline</i>	Merepresentasikan partisipan individual dalam interaksi. Menunjukkan keberadaan sebuah objek atau elemen selama interaksi berlangsung.
	<i>Activations</i>	Ditunjukkan sebagai persegi panjang tipis pada sebuah <i>lifeline</i> , merepresentasikan periode di mana sebuah elemen sedang melakukan operasi. Bagian atas dan bawah persegi panjang sejajar dengan waktu inisiasi dan waktu penyelesaian.
	<i>Call Message</i>	Sebuah jenis pesan yang merepresentasikan pemanggilan operasi dari <i>lifeline</i> target. Merupakan komunikasi antara dua <i>lifeline</i> dalam interaksi.
	<i>Return Message</i>	Sebuah jenis pesan yang merepresentasikan pengembalian informasi kembali ke pemanggil dari pesan sebelumnya yang sesuai.
	<i>Self Message</i>	Sebuah jenis pesan yang merepresentasikan pemanggilan pesan yang ditujukan pada <i>lifeline</i> yang sama (memanggil operasinya sendiri).

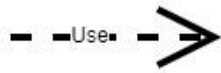
Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Recursive Message</i>	Sebuah jenis pesan yang merepresentasikan pemanggilan pesan yang ditujukan pada <i>lifeline</i> yang sama. Targetnya mengarah ke aktivasi di atas aktivasi tempat pesan itu dipanggil.
	<i>Create Message</i>	Sebuah jenis pesan yang merepresentasikan instansiasi dari <i>lifeline</i> target. Pesan ini menciptakan objek baru dalam diagram.
	<i>Destroy Message</i>	Sebuah jenis pesan yang merepresentasikan permintaan untuk menghancurkan <i>lifecyle</i> dari <i>lifeline</i> target.
	<i>Duration Message</i>	Sebuah jenis pesan yang menunjukkan jarak antara dua waktu instan untuk sebuah pemanggilan pesan. Ini merepresentasikan durasi waktu yang terlibat.

2.2.7.4. Class Diagram

Class Diagram adalah jenis diagram struktural pada UML yang memvisualisasikan struktur statis sebuah sistem dengan menampilkan kelas-kelas, atribut, metode, dan hubungan yang terjalin di antara mereka. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana komponen-komponen sistem diorganisir dan berinteraksi secara arsitektural, serta menjadi representasi fundamental dari konsep *Object Oriented Programming (OOP)*. Diagram ini menekankan aspek organisasi internal dan keterkaitan entitas dalam sistem, berfungsi sebagai *blueprint* untuk implementasi kode (GeeksforGeeks, 2025). Simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan *Class Diagram* akan dipaparkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Simbol-simbol Class Diagram (GeeksforGeeks, 2025)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Association</i>	Mewakili hubungan dua arah yang paling umum antara dua kelas. Ini menunjukkan bahwa <i>instance</i> dari satu kelas terhubung dan berinteraksi dengan <i>instance</i> kelas lain.
	<i>Directed Association</i>	Mewakili hubungan satu arah antara dua kelas, di mana hanya satu kelas yang mengetahui keberadaan atau menggunakan kelas yang lain.
	<i>Aggregation</i>	Bentuk khusus Asosiasi yang mewakili hubungan "keseluruhan-bagian" (<i>whole-part</i>). Ini adalah hubungan yang kuat, namun kelas bagian dapat berdiri sendiri dari kelas keseluruhannya. Berlian kosong berada pada sisi kelas keseluruhan.
	<i>Composition</i>	Bentuk Asosiasi yang paling kuat, menunjukkan kepemilikan dan ketergantungan total. Kelas bagian tidak dapat berdiri sendiri dan akan dihancurkan jika kelas keseluruhannya dihancurkan. Berlian terisi berada pada sisi kelas keseluruhan.
	<i>Generalization (Inheritance)</i>	Mewakili hubungan "adalah-sebuah" (<i>is-a</i>), di mana satu kelas (<i>subclass</i>) mewarisi properti dan perilaku kelas lain (<i>superclass</i>). Panah menunjuk dari <i>subclass</i> ke <i>superclass</i> .
	<i>Realization (Interface Implementation)</i>	Menunjukkan bahwa sebuah kelas mengimplementasikan atau memenuhi fitur-fitur yang didefinisikan dalam sebuah

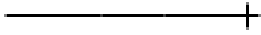
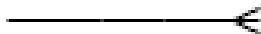
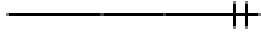
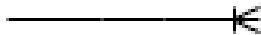
Simbol	Nama	Keterangan
		antarmuka (<i>interface</i>). Panah menunjuk dari kelas pengimplementasi ke antarmuka.
	<i>Dependency Relationship</i>	Hubungan paling lemah di mana satu kelas (klien) bergantung pada kelas lain (pemasok) untuk menjalankan tugas (misalnya, menggunakan kelas pemasok sebagai parameter metode).
	<i>Usage (Dependency) Relationship</i>	Sama dengan <i>Dependency Relationship</i> , secara spesifik menunjukkan bahwa kelas klien menggunakan layanan atau fungsionalitas kelas pemasok.

2.2.8. Entity-Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model visual yang memetakan hubungan data dalam sebuah *database* untuk menyederhanakan proses perancangan dan pengelolaannya. Komponen utamanya adalah entitas (objek data) yang memiliki atribut (properti spesifik). Entitas-entitas ini saling terhubung melalui hubungan, yang aturan numeriknya (seperti *one-to-many*) didefinisikan oleh kardinalitas (Lucid Software, 2023). Simbol-simbol notasi yang digunakan untuk menggambarkan *ERD* dipaparkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Simbol-simbol Entity-Relationship Diagram (Lucid Software, 2023)

Simbol	Nama	Keterangan
PK	<i>Primary key</i>	Atribut unik yang mengidentifikasi setiap baris dalam sebuah entitas.
FK	<i>Foreign key</i>	Atribut dalam sebuah entitas yang merujuk ke <i>Primary Key</i> di entitas lain untuk menghubungkan keduanya.

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>One</i>	Menunjukkan bahwa satu entitas hanya dapat berhubungan dengan tepat satu entitas lainnya.
	<i>Many</i>	Menunjukkan bahwa satu entitas dapat berhubungan dengan satu atau lebih entitas lainnya.
	<i>One (and only one)</i>	Hubungan yang wajib dan tunggal. Artinya, setiap entitas di sisi ini harus terhubung ke tepat satu entitas di sisi lain, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.
	<i>Zero or one</i>	Hubungan yang opsional dan tunggal. Entitas bisa saja tidak memiliki hubungan sama sekali, atau jika ada, hanya terhubung ke paling banyak satu entitas lain.
	<i>One or many</i>	Hubungan yang wajib dan jamak. Setiap entitas di sisi ini harus terhubung ke minimal satu entitas di sisi lain, dan bisa juga lebih.
	<i>Zero or many</i>	Hubungan yang opsional dan jamak. Entitas bisa saja tidak memiliki hubungan sama sekali, atau bisa terhubung ke banyak entitas lain tanpa batasan.

2.2.9. Set-Top Box HG680-P

Set-Top Box (STB), yang juga dikenal sebagai *decoder*, adalah sebuah perangkat yang pada dasarnya berfungsi untuk mengatur saluran televisi yang akan diterima, memilihnya sesuai keperluan, dan memeriksa hak akses pengguna

sebelum menghasilkan keluaran berupa gambar dan suara. Perangkat ini termasuk dalam kategori *single-board computer (SBC)* yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat untuk keperluan hiburan seperti menonton film atau siaran TV.



Gambar 2.3. Set-Top Box HG680-P

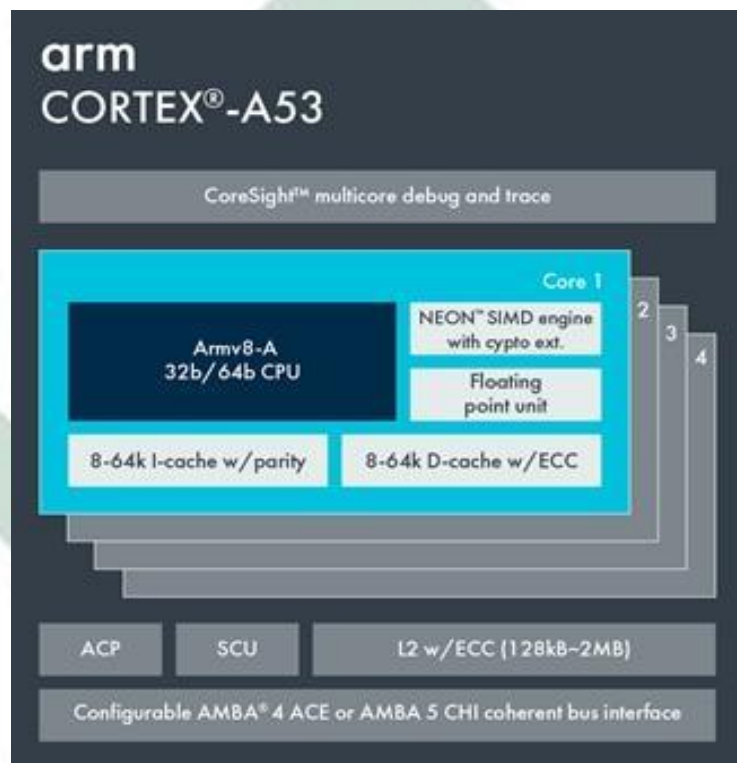
Set-Top Box yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Fiberhome HG680-P varian hitam seperti pada Gambar 2.3. Perangkat ini ditenagai oleh *Central Processing Unit (CPU)* quad-core ARM Cortex-A53 dengan frekuensi kerja hingga 1.51 GHz dan didukung oleh *Graphics Processing Unit (GPU)* Mali-450MP serta *Random Access Memory (RAM)* sebesar 2GB. Untuk kebutuhan konektivitas, STB ini menyediakan satu port LAN, dua slot USB 2.0, dan satu slot kartu SD. Untuk konektivitas nirkabel, perangkat ini menggunakan chipset WiFi Realtek RTL8189FS (A. Putra, 2024).

Menurut (Ardiansyah et al., 2022), berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perangkat *Set-Top Box* HG680-P dapat dimanfaatkan sebagai sebuah mini server yang hemat biaya. Penelitian tersebut membuktikan bahwa dengan melakukan modifikasi pada sistem operasi bawaan dan menggantinya dengan Linux Armbian, *STB* bekas atau yang sudah tidak terpakai dapat diubah fungsinya menjadi sebuah mini server berdaya rendah.

Penggunaan *STB* sebagai mini server didukung dengan prosesor Cortex-A53, yang dibangun sebagai prosesor berdaya rendah dengan kemampuan 64-bit, dapat digunakan pada berbagai perangkat yang membutuhkan kinerja tinggi di

lingkungan dengan keterbatasan daya. Seri prosesor Arm Cortex-A dirancang untuk perangkat yang menjalankan tugas komputasi kompleks, seperti meng-*hosting* platform sistem operasi yang kaya dan mendukung berbagai aplikasi perangkat lunak (Ltd, n.d.).

Prosesor Cortex-A53, yang beroperasi di bawah arsitektur Armv8-A, memiliki hingga empat *core* dan memiliki sistem memori L1 dan *cache* L2. Mereka juga dapat dikombinasikan dengan CPU Cortex-A lainnya dalam konfigurasi big.LITTLE (Ltd, n.d.). Diagram Arsitektur Prosesor Cortex-A53 digambarkan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4. Informasi Tentang Cortex-A53 (Ltd, n.d.)

Arsitektur Armv8-A dirancang untuk menyediakan pemrosesan data 64-bit yang hemat daya, didukung oleh pemetaan virtual yang diperluas dan register tujuan umum 64-bit. Arsitektur Armv8-A, menggunakan jalur pipa 8 tahap yang berurutan dan mengeluarkan dua isu (*dual-issue*) untuk memberikan peningkatan kinerja pada integer, Neon, *Floating-Point Unit (FPU)*, dan memori. Keunggulan Cortex-A53 adalah kemampuannya untuk beroperasi dalam dua status eksekusi: AArch64 untuk menjalankan aplikasi 64-bit modern, dan AArch32 yang

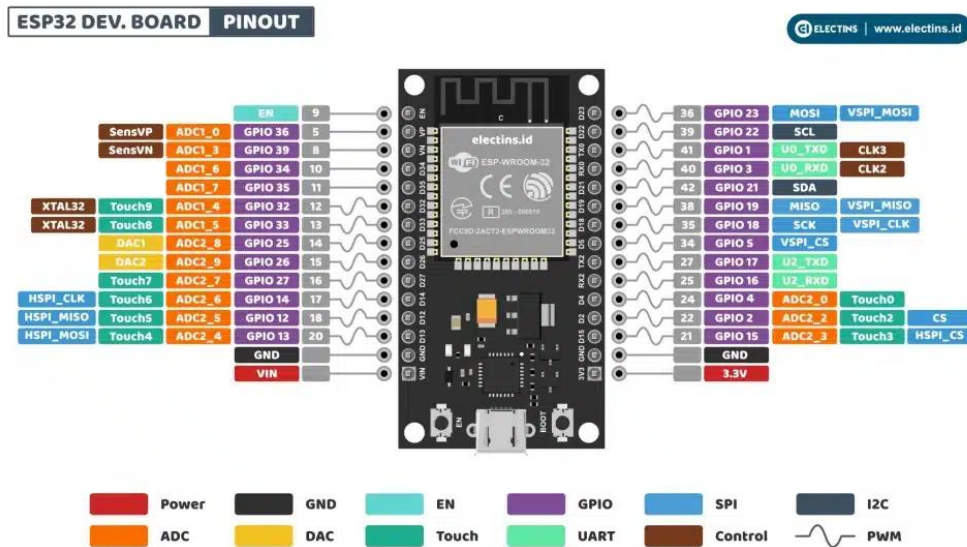
memastikan kompatibilitas dengan aplikasi Armv7-A yang sudah ada (*Cortex-A53*, n.d.).

2.2.10. Microcontroller ESP32 DevKit V1



Gambar 2.5. Microcontroller ESP32 DevKit V1

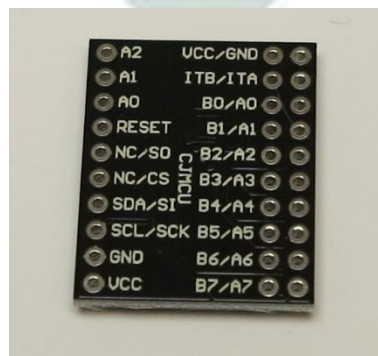
ESP32 DevKit V1 seperti pada Gambar 2.5, merupakan *development board* yang sangat populer dan terjangkau, ditenagai oleh *microcontroller* Tensilica Xtensa LX6 Dual Core 32 Bit dengan kecepatan *clock* hingga 240 MHz. Board ini beroperasi pada tegangan 3.3V namun dapat menerima tegangan *input* dari 7-12V. ESP32 juga dilengkapi dengan memori *Flash* sebesar 4 MB dan SRAM 520 KB. Selain itu, *board* ini menyediakan konektivitas nirkabel terintegrasi yaitu WiFi dan Bluetooth, serta beragam interface komunikasi seperti 3 UART *Interface*, 4 SPI *Interface*, dan 2 I2C *Interface*. Kemampuan *input/output*-nya pun sangat melimpah dengan adanya 34 pin *Digital I/O* dan 15 pin *Analog Input*, membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi, terutama dalam bidang *Internet of Things (IoT)* (Electins, n.d.).



Gambar 2.6. Pinout ESP32 DEVKIT V1 (Electins, n.d.)

Board ini memiliki banyak pin *GPIO* (*General Purpose Input/Output*) yang fungsinya dapat diatur sesuai kebutuhan melalui kode program seperti yang digambar. Walaupun demikian, beberapa pin memiliki fungsi khusus atau batasan. Sebagai contoh, pin *GPIO* 34, 35, 36, dan 39 hanya dapat digunakan sebagai pin *input*. Ada juga pin-pin yang terhubung dengan fungsi vital seperti *GPIO* 0, 2, dan 12 yang mempengaruhi mode *boot*, sehingga penggunaannya perlu perhatian khusus agar *board* dapat berfungsi dengan normal. Pin lainnya dapat dikonfigurasi untuk berbagai fungsi seperti *PWM*, *ADC* (*Analog-to-Digital Converter*), *DAC* (*Digital-to-Analog Converter*), *SPI*, *I2C*, dan *UART*, memberikan kebebasan bagi pengembang untuk menghubungkan berbagai jenis sensor dan aktuator (Electins, n.d.).

2.2.11. 16-Bit I/O Expander MCP23017

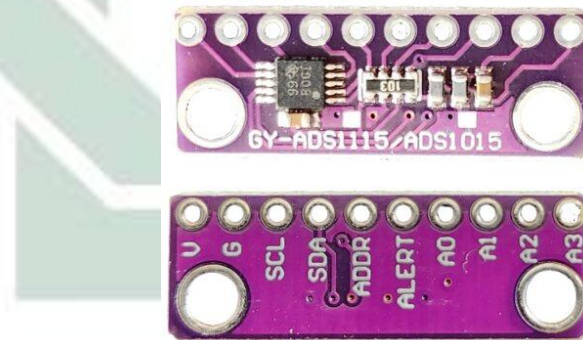


Gambar 2.7. 16-Bit IO Expander with Serial Interface (Maker, 2017)

MCP23017 adalah sebuah *IC (Integrated Circuit)* yang berfungsi sebagai penambah port *I/O* 16-bit seperti Gambar 2.7, yang dapat diakses melalui antarmuka serial I2C berkecepatan tinggi hingga 1.7 MHz. Perangkat ini menyediakan 16 pin *I/O* dua arah yang fungsionalitasnya terbagi menjadi dua port 8-bit (PORTA dan PORTB), di mana setiap pin secara *default* terkonfigurasi sebagai *input* saat pertama kali dinyalakan. Untuk penggunaan dalam sistem yang lebih kompleks, MCP23017 dilengkapi tiga pin alamat perangkat keras (A0, A1, A2) yang memungkinkan hingga delapan *IC* dapat dioperasikan pada satu jalur bus I2C (MCP23017/MCP23S17 Datasheet, 2005).

Salah satu fitur utamanya adalah kemampuan interupsi melalui pin INTA dan INTB, yang dapat dikonfigurasi untuk aktif saat terjadi perubahan *input* atau saat *input* tidak sesuai dengan nilai *default* yang telah ditentukan. Dari segi daya, MCP23017 sangat fleksibel dengan rentang tegangan operasi dari 1.8V hingga 5.5V. Konsumsi arusnya saat siaga juga sangat rendah, yaitu maksimal 1 μ A, membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi, termasuk yang membutuhkan efisiensi daya (MCP23017/MCP23S17 Datasheet, 2005).

2.2.12. 16-Bit 4 Channel I2C ADC ADS1115



Gambar 2.8. 16-Bit 4 Channel I2C ADC ADS1115 (Alam, 2022)

Pada Gambar 2.8 adalah ADS1115, yang merupakan *Analog-to-Digital Converter (ADC)* 16-bit yang presisi, berdaya rendah, dan kompatibel dengan antarmuka I2C. Perangkat ini dirancang untuk aplikasi pengukuran sensor dan mengintegrasikan referensi tegangan serta osilator internal. Fitur utamanya adalah *input Multiplexer (MUX)* yang memungkinkannya mengukur hingga empat saluran *single-ended* atau dua saluran diferensial. Perangkat ini berkomunikasi melalui

antarmuka I2C yang dapat dialamatkan menggunakan pin ADDR, dan dapat beroperasi dengan catu daya lebar dari 2.0V hingga 5.5V (Texas Instruments, 2024).

Kinerja ADS1115 sangat dapat dikonfigurasi melalui *Programmable Gain Amplifier (PGA)* internal. PGA ini memungkinkan jangkauan skala penuh (FSR) diatur secara perangkat lunak mulai dari $\pm 256\text{mV}$ untuk pengukuran sinyal kecil yang presisi, hingga $\pm 6.144\text{V}$ untuk sinyal yang lebih besar. Kecepatan data juga dapat diprogram, berkisar dari 8 *Samples per Second (SPS)* hingga 860 SPS. Perangkat ini mendukung mode konversi kontinu dan mode *single-shot*; mode *single-shot* secara otomatis menempatkan perangkat ke status *power-down* setelah satu konversi selesai, sehingga ideal untuk aplikasi bertenaga baterai (Texas Instruments, 2024).

2.2.13. Modul Sensor PH-4502C



Gambar 2.9. Sensor PH-4502C (F. P. E. Putra et al., 2024)

Sensor *pH* PH-4502C seperti pada Gambar 2.9 adalah sebuah modul yang dirancang untuk mengukur tingkat keasaman atau alkalinitas suatu larutan dengan rentang pengukuran dari 0 hingga 14 *pH*. Modul ini beroperasi pada tegangan 5V DC, sehingga sangat kompatibel dengan berbagai *microcontroller* populer. Sensor ini memiliki akurasi ± 0.1 *pH* (pada suhu 25°C) dan waktu respons kurang dari satu menit. *Output* yang dihasilkan berupa sinyal tegangan analog linear antara 0-5V yang merepresentasikan nilai *pH* yang terukur. Sensor ini dapat bekerja pada rentang suhu operasional $0-60^{\circ}\text{C}$, sehingga penting untuk tidak menggunakannya

pada larutan yang lebih panas dari suhu tersebut untuk menjaga keawetan dan akurasi sensor (*How to Use Ph4502c: Examples, Pinouts, and Specs*, n.d.).

Pseudocode berikut mengilustrasikan logika dasar untuk membaca data dari sensor *pH* PH4502C menggunakan sebuah *microcontroller*.

1	Begin
2	Deklarasikan konstanta integer pHpin dan tetapkan ke pin A0.
3	Deklarasikan variabel float pHValue dan inisialisasi dengan nilai 0.
4	Begin Setup
5	Mulai komunikasi serial dengan kecepatan 9600 bps.
6	End Setup
7	Begin Loop
8	Buat variabel integer sensorValue.
9	Baca nilai analog dari pHpin dan simpan ke dalam variabel sensorValue.
10	Hitung nilai pH: $\text{pHValue} = (\text{sensorValue} * 5.0 / 1024) * 3.5$.
11	Cetak nilai pHValue dengan dua angka desimal ke serial monitor.
12	Tunggu selama 1000 milidetik (1 detik).
13	End Loop
14	End

2.2.14. Modul Sensor *TDS* (*Total Dissolved Solids*)



Gambar 2.10. Sensor Total Dissolved Solids (TDS) (Alam, 2020)

Gambar 2.10 merupakan Modul Sensor *TDS* (*Total Dissolved Solids*), sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur jumlah total padatan terlarut dalam air. Sensor ini bekerja dengan mengukur konduktivitas listrik dalam air; semakin tinggi konsentrasi ion terlarut, semakin tinggi pula konduktivitasnya. Spesifikasi teknis sensor ini umumnya mencakup rentang tegangan operasi dari 3.3V hingga 5.5V, dengan tegangan keluaran analog antara 0 hingga 2.3V. Sensor ini mampu mengukur konsentrasi TDS dalam rentang 0 hingga 1000 *ppm* (*parts per million*) dengan tingkat akurasi $\pm 10\%$ Skala Penuh. Suhu operasi ideal untuk sensor ini adalah antara 0°C hingga 50°C (*How to Use TDS Sensor: Examples, Pinouts, and Specs*, n.d.).

Pseudocode berikut mengilustrasikan cara kerja dasar untuk membaca data dari sensor *TDS* menggunakan sebuah *microcontroller*.

1	Begin
2	Deklarasikan konstanta integer TdsSensorPin dan tetapkan ke pin A0.
3	Deklarasikan konstanta float Vref dan beri nilai 5.0.
4	Deklarasikan konstanta float TdsFactor dan beri nilai 0.5.
5	Begin Setup
6	Mulai komunikasi serial dengan kecepatan 9600 bps.

7	End Setup
8	Begin Loop
9	Buat variabel integer analogValue.
10	Baca nilai analog dari TdsSensorPin dan simpan ke dalam variabel analogValue.
11	Buat variabel float voltage.
12	Menghitung nilai voltage: $\text{voltage} = \text{analogValue} * \text{Vref} / 1024.0$.
13	Buat variabel float tdsValue.
14	Menghitung TDS: $\text{tdsValue} = (133.42 * \text{voltage} * \text{voltage} * \text{voltage} - 255.86 * \text{voltage} * \text{voltage} + 857.39 * \text{voltage}) * \text{TdsFactor}$.
15	Cetak nilai tdsValue ke serial monitor.
16	Tunggu selama 1000 milidetik (1 detik).
17	End Loop
18	End

2.2.15. Modul Sensor Temperatur DS18B20



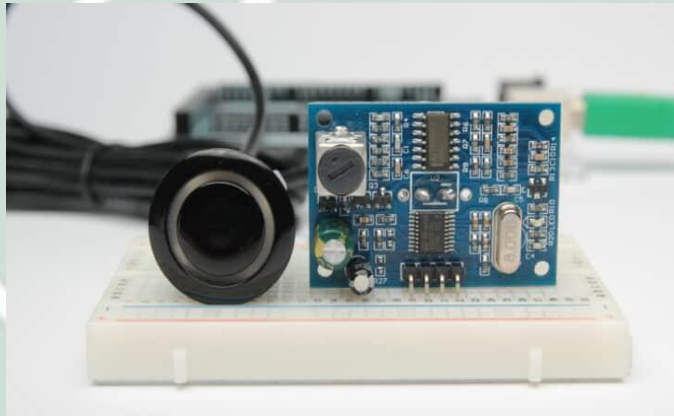
Gambar 2.11. Modul Sensor Temperatur DS18B20 (Santos, 2019)

Gambar 2.11 merupakan Sensor DS18B20, termometer digital yang menyediakan pengukuran suhu dalam Celcius. Fitur utamanya adalah antarmuka bus 1-Wire, yang memungkinkannya berkomunikasi dengan mikroprosesor hanya menggunakan satu jalur data (dan ground). Setiap sensor DS18B20 memiliki kode serial 64-bit unik yang tersimpan di ROM internal. Keunikan ini memungkinkan beberapa sensor DS18B20 dihubungkan secara paralel pada bus 1-Wire yang sama,

sehingga ideal untuk aplikasi pemantauan suhu terdistribusi di banyak titik (Maxim Integrated, 2019).

DS18B20 memiliki rentang pengukuran suhu dari -55°C hingga $+125^{\circ}\text{C}$, dengan tingkat akurasi $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ pada rentang -10°C hingga $+85^{\circ}\text{C}$. Resolusi pengukurannya dapat diprogram oleh pengguna, mulai dari 9-bit hingga 12-bit. Pada resolusi 12-bit (*default*), sensor ini memberikan pengukuran suhu dengan kenaikan 0.0625°C . Sensor ini juga dapat dioperasikan dalam mode "*parasite power*", yang memungkinkannya mengambil daya langsung dari jalur data (DQ), sehingga tidak memerlukan catu daya eksternal dan cukup beroperasi dengan dua pin (DQ dan GND) (Maxim Integrated, 2019).

2.2.16. Modul Sensor Jarak Ultrasonik JSN-SR04T



Gambar 2.12. Sensor JSN-SR04T (Bakker, 2024)

Sensor JSN-SR04T seperti pada Gambar 2.12 adalah modul pengukur jarak ultrasonik tahan air yang dapat mendeteksi objek tanpa sentuhan dalam rentang 20 cm hingga 600 cm dengan akurasi hingga ± 1 cm. Modul ini beroperasi pada tegangan DC 3.0-5.5V dengan arus kerja kurang dari 8mA dan menggunakan probe dengan frekuensi 40KHz. Sensor ini memiliki sudut pengukuran 75 derajat dan dirancang dengan probe kabel tahan air yang terintegrasi, sehingga cocok untuk penggunaan di lingkungan yang lembab (Bakkers 2024).

Pseudocode berikut mengilustrasikan cara kerja dasar untuk membaca data dari sensor JSN-SR04T menggunakan sebuah *microcontroller*.

1	Begin
---	-------

2	Deklarasikan konstanta integer trigPin dan tetapkan ke pin 12.
3	Deklarasikan konstanta integer echoPin dan tetapkan ke pin 11.
4	Begin Setup
5	Mulai komunikasi serial dengan kecepatan 115200 bps.
6	Atur mode pin trigPin sebagai output.
7	Atur mode pin echoPin sebagai input.
8	End Setup
9	Begin Loop
10	Atur trigPin menjadi low.
11	Tunggu selama 5 mikrodetik
12	Atur trigPin menjadi high.
13	Tunggu selama 10 mikrodetik.
14	Atur trigPin menjadi low.
15	Buat variabel long duration.
16	Baca pulse high dari echoPin.
17	Buat variabel long distance.
18	Menghitung jarak: $\text{distance} = \text{duration} * 0.034 / 2$.
19	Cetak nilai distance ke serial monitor.
20	Tunggu selama 100 milidetik (0.1 detik).
21	End Loop
22	End

2.2.17. Pompa Air Celup (*Submersible Water Pump*)



Gambar 2.13. Armada AM-1200A

Pompa air celup adalah jenis pompa sentrifugal yang dirancang untuk beroperasi sepenuhnya di dalam air untuk tujuan sirkulasi dan aerasi. Dalam penelitian ini, digunakan pompa Armada model AM-1200A seperti pada Gambar 2.13 yang beroperasi dengan daya listrik rendah sebesar 8 Watt pada tegangan 220V-240V dan frekuensi 50-60Hz. Pompa ini memiliki kemampuan dorong vertikal maksimum hingga 1,0 meter dan dapat mengalirkan debit air maksimum sebanyak 1000 liter per jam. Secara fisik, pompa ini memiliki desain yang ringkas dengan fitur *eco-friendly* yang diklaim mampu menghemat energi sebesar 50% hingga 70% (Surya Duta Internasional, 2022).

2.2.18. Modul *Relay*



Gambar 2.14. Relay Pin Configuration ("Single Channel Relay Module," 2023)

Gambar 2.14 merupakan modul *relay 5V single channel*, sebuah saklar elektronik yang memungkinkan sebuah sinyal berdaya rendah dari *microcontroller* mengontrol sirkuit lain dengan daya yang lebih tinggi. Modul ini beroperasi pada tegangan suplai 3.75V hingga 6V, dengan arus diam 2mA dan membutuhkan 70mA untuk mengaktifkan *relay*. Fitur utamanya mencakup dua jenis kontak, *Normally Closed (NC)* dan *Normally Open (NO)*, serta sirkuit *pull-down* untuk mencegah malfungsi dan sebuah LED sebagai indikator daya. *Relay* ini mampu menangani beban listrik maksimum 10A pada tegangan hingga 250V AC atau 30V DC. Modul ini memiliki spesifikasi waktu operasi (aktif) maksimal 10 ms dan waktu pelepasan (nonaktif) maksimal 5 ms (“Single Channel Relay Module,” 2023).

Pseudocode berikut mengilustrasikan cara kerja dasar untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sebuah *relay* dengan *microcontroller*.

1	Begin
2	Deklarasikan variable integer RelayPin dan tetapkan ke pin 6.
3	Begin Setup
4	Atur mode pin RelayPin sebagai output.
5	End Setup
6	Begin Loop
7	Atur RelayPin menjadi low.
8	Tunggu selama 3000 milidetik (3 detik).
9	Atur RelayPin menjadi high.
10	Tunggu selama 3000 milidetik (3 detik).
11	End Loop
12	End

2.2.19. Solenoid Valve 2W-025-08 12V



Gambar 2.15. Solenoid Valve 2W-025-08 12V (XCPC, n.d.)

Solenoid Valve model 2W-025-08 seperti pada Gambar 2.15 adalah katup elektro mekanik tipe *two-position two-way* dengan mekanisme penggerak langsung. Perangkat ini dikonstruksi untuk mengatur aliran fluida kerja yang mencakup udara, air, minyak, dan gas dengan prinsip operasi *normally closed*. Ditinjau dari aspek fisik dan material, katup ini memiliki dimensi panjang total 66 mm dengan ukuran port koneksi G1/4 inci, serta menggunakan material bodi kuningan yang didukung oleh komponen penyegel berbahan NBR, EPDM, atau VITON. Dalam parameter kinerjanya, komponen ini memiliki kapabilitas resistansi tekanan maksimum sebesar 1.0 MPa dan dirancang untuk beroperasi secara optimal pada rentang tekanan kerja 0 hingga 0.7 MPa untuk medium udara (XCPC, n.d.).

2.2.20. Pompa Air Diafragma (*Diaphragm Water Pump*)



Gambar 2.16. Diaphragm Water Pump Model R-385 (Handson Technology, n.d.-a)

Gambar 2.16 merupakan Pompa Air Mini Diafragma model R-385, sebuah perangkat yang beroperasi pada tegangan 12VDC dengan arus kerja antara 0.5 hingga 0.7A. Pompa ini memiliki ukuran diameter 35mm dan panjang 80mm,

dengan diameter nosel sebesar 7mm yang cocok untuk selang berdiameter 6mm. Perangkat ini mampu menghasilkan laju aliran air sekitar 1.5 hingga 2 liter per menit dan memiliki daya angkat vertikal hingga 2 meter. Pompa ini juga dirancang untuk beroperasi dengan senyap, dengan tingkat kebisingan di bawah 30db, serta dilengkapi filter internal dan braket karet untuk peredam getaran (Handson Technology, n.d.-a).

2.2.21. Motor DC GA25-370



Gambar 2.17. Motor DC GA25-370 (TRONSUN MOTOR, n.d.)

Motor DC GA25-370 seperti pada Gambar 2.17 adalah sebuah motor dengan roda gigi logam presisi yang dirancang untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan kontrol gerak yang akurat. Motor ini memiliki bodi dengan diameter sekitar 24.4 mm, bagian *gearbox* berdiameter 25 mm, dan berat kurang lebih 95 gram. Spesifikasi dayanya berkisar antara 0.3 hingga 10.0 Watt dengan rentang tegangan operasional yang bervariasi, umumnya antara 3.0V hingga 12.0V, tergantung pada model spesifiknya. Keunggulan utamanya terletak pada *gearbox* terintegrasi yang menawarkan berbagai pilihan rasio reduksi, mulai dari 15.5:1 hingga 478:1. Rasio ini memungkinkan penyesuaian torsi dan kecepatan putar (RPM) sesuai kebutuhan. Karena karakteristiknya tersebut, motor ini sering digunakan dalam aplikasi seperti perangkat rumah pintar (*smart home*), robotika, instrumen medis, dan mainan elektrik (TRONSUN MOTOR, n.d.).

2.2.22. Modul LCD 1602 dengan Antarmuka I2C



Gambar 2.18. Modul LCD 1602 I2C Interface (Handson Technology, n.d.-b)

Gambar 2.18 merupakan modul layar LCD 1602 dengan antarmuka I2C, sebuah modul *display* karakter yang mampu menampilkan 16 karakter dalam 2 baris. Modul ini dirancang untuk menyederhanakan koneksi rangkaian, terutama bagi pemula yang menggunakan Arduino, karena dapat menghemat penggunaan pin *I/O*. Inti dari modul *piggy-back* I2C ini adalah cip PCF8574, sebuah *port expander I/O* 8-bit yang berkomunikasi melalui protokol I2C. Spesifikasi utama dari modul ini mencakup tegangan *supply* 5V, tipe layar negatif dengan teks putih dan *backlight* biru, serta memiliki alamat I2C *default* 0x3F (dengan rentang alamat dari 0x38 hingga 0x3F). Selain itu, modul ini sudah dilengkapi dengan potensiometer untuk penyesuaian kontras, kontrol *backlight* yang dapat diatur melalui *firmware* atau *jumper*, dan memiliki ukuran papan 80 x 36 mm (Handson Technology, n.d.-b).

2.2.23. Modul Active Buzzer TMB12A05



Gambar 2.19. Modul Active Buzzer TMB12A05 (osoyoo, 2017)

Buzzer TMB12A05 seperti pada Gambar 2.19, adalah komponen elektronik yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi suara dengan frekuensi resonansi

sebesar 2300 ± 500 Hz. Komponen ini beroperasi pada tegangan sebesar 5V. Berbeda dengan tipe pasif, TMB12A05 diklasifikasikan sebagai *active buzzer* karena memiliki osilator internal. Hal ini memungkinkan komponen untuk menghasilkan suara secara langsung saat diberikan tegangan operasional DC antara 4V hingga 7V tanpa memerlukan sinyal gelombang eksternal. *Buzzer* ini memiliki konsumsi arus maksimal 30 mA dan mampu menghasilkan tingkat tekanan suara 85 dB pada jarak pengukuran 10 cm (osoyoo, 2017).

Pseudocode berikut mengilustrasikan cara kerja dasar untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sebuah *Active Piezo-Buzzer* dengan *microcontroller*.

1	Begin
2	Deklarasikan variable integer Buzzer dan tetapkan ke pin 13.
3	Begin Setup
4	Atur mode pin Buzzer sebagai output.
5	End Setup
6	Begin Loop
7	Atur Buzzer menjadi high.
8	Tunggu selama 4000 milidetik (4 detik).
9	Atur Buzzer menjadi low.
10	Tunggu selama 2000 milidetik (2 detik).
11	End Loop
12	End

2.2.24. *Light-Emitting Diode (LED)*

Light-Emitting Diode (LED) adalah sebuah perangkat semikonduktor yang secara mendasar bersifat monokromatik, yang berarti ia secara alami memancarkan cahaya pada satu panjang gelombang yang dominan. Karakteristik cahaya yang dipancarkan ini ditentukan oleh sifat fisik dari material semikonduktor yang digunakan, yaitu nilai celah energi antara pita konduksi dan pita valensinya. Efisiensi konversi energi dari *LED* bergantung pada panjang gelombang yang

dihasilkannya , dan spektrum cahaya yang dipancarkan sangat sempit serta spesifik (Behar-Cohen et al., 2011).

2.2.25. Rentang Ideal Tanaman Basil

Data parameter ideal tanaman berfungsi sebagai parameter acuan utama yang akan diimplementasikan dalam logika *rule base* sistem otomatisasi. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan pada Bab 2, ditetapkan rentang operasional spesifik untuk budidaya tanaman basil (*Ocimum basilicum*), yakni dengan tingkat keasaman (*pH*) 5.5 – 6.0 dan kepekatan nutrisi (TDS) 640 – 1024 ppm.

2.2.26. Momentary Push Button Switch

Momentary Push Button Switch adalah sakelar yang hanya aktif selama ditekan dan langsung kembali ke posisi semula saat dilepaskan. Tipe dasarnya ada dua: *Normally Open (NO)* yang menghubungkan sirkuit saat ditekan, dan *Normally Closed (NC)* yang memutus sirkuit saat ditekan. Sakelar ini ideal untuk fungsi yang memerlukan sinyal sesaat, seperti pada bel pintu, klakson, atau tombol reset (*Guide To Momentary Push Button Switches - Bituoelec, n.d.*).

2.2.27. DC-DC Isolated Converter B0505S-1W

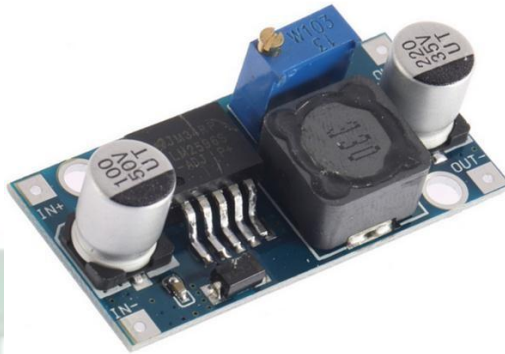


Gambar 2.20. DC-DC Isolated Converter Seri BXXXXS-1WR2 (MORNSUN Science & Technology Co., Ltd, 2013)

Modul B0505S-1W adalah bagian dari seri BXXXXS-1WR2 (Gambar 2.20), konverter DC-DC miniatur tipe *fixed input* yang dirancang untuk menghasilkan tegangan keluaran terisolasi dalam sistem catu daya terdistribusi, khususnya untuk memisahkan sirkuit analog frekuensi rendah atau sirkuit digital dari gangguan *noise*. Berdasarkan spesifikasi teknisnya, modul ini menerima tegangan *input* nominal 5 VDC (dengan rentang toleransi 4.5–5.5 VDC) dan mengonversinya menjadi tegangan *output* 5 VDC dengan kapasitas daya 1 Watt atau arus maksimal

200 mA. Karakteristik utama komponen ini adalah kemampuan isolasi *galvanik input-to-output* sebesar 1500 VDC yang berfungsi mencegah terjadinya *ground loop*, serta memiliki efisiensi konversi tipikal sebesar 80% pada beban penuh (MORNSUN Science & Technology Co., Ltd, 2013).

2.2.28. Step-Down Converter LM2596S



Gambar 2.21. Step-Down Converter LM2596S (Handson Technology, n.d.-c)

Gambar 2.21 merupakan *Step-down converter* LM2596S, sebuah rangkaian yang berfungsi untuk menurunkan tegangan DC dari level yang tinggi ke level yang lebih rendah. Modul ini berbasis IC LM2596S yang bekerja dengan cara memutus-sambung tegangan *input* pada frekuensi tinggi sebesar 150 kHz. Energi yang dihasilkan dari proses ini kemudian disimpan sementara oleh induktor dan dihaluskan oleh kapasitor untuk menghasilkan tegangan keluaran yang stabil dan lebih rendah dari tegangan masukannya. Secara spesifik, modul ini dapat menerima tegangan *input* dari 3.2V hingga 40V DC dan menghasilkan tegangan *output* yang dapat diatur mulai dari 1.5V hingga 35V DC. Modul ini mampu menyalurkan arus maksimal hingga 3A dengan efisiensi konversi daya mencapai 92%. Modul ini juga dilengkapi dengan proteksi pembatas arus untuk keamanan (Handson Technology, n.d.-c).

2.2.29. Power Supply Switching S-120-12



Gambar 2.22. Power Supply Switching S-120-12 (Shenzhen mulview technology limited, n.d.)

Power Supply Switching S-120-12 seperti pada Gambar 2.22 adalah perangkat catu daya yang mengubah tegangan *input* AC menjadi tegangan *output* DC 12V yang stabil dengan tingkat kesalahan $\pm 1\%$. Catu daya ini dirancang untuk menyalurkan arus keluaran terukur sebesar 10A dan daya DC hingga 120W. Salah satu keunggulan utamanya adalah efisiensi yang mencapai hingga 80.5%, sehingga meminimalkan energi yang terbuang sebagai panas selama pengoperasian (Shenzhen mulview technology limited, n.d.).

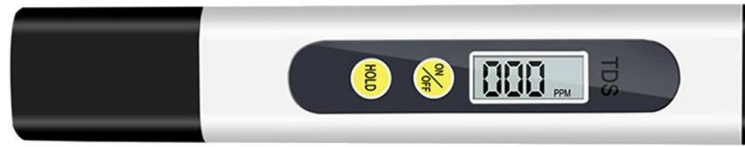
2.2.30. Handheld pH Meter PH-02



Gambar 2.23. pH Meter PH-02

pH meter PH-02 (Gambar 2.23) merupakan alat digital portabel yang dirancang untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan secara praktis menggunakan sensor elektroda kaca dan fitur kalibrasi otomatis. Alat ini memiliki spesifikasi teknis yang mencakup rentang pengukuran luas dari 0 hingga 14 *pH* serta mampu beroperasi secara stabil pada suhu larutan antara 0 hingga 80 derajat Celcius, di mana kinerjanya didukung oleh sumber daya dari dua buah baterai tipe AG13 dan dioperasikan melalui dua tombol fungsi utama yaitu tombol *on/off* untuk daya dan tombol CAL untuk proses kalibrasi digital (meteran.id, 2017).

2.2.31. *Handheld TDS Meter 2*



Gambar 2.24. *TDS Meter 2*

TDS Meter tipe TDS-2 (Gambar 2.24) merupakan alat uji kualitas air digital portabel yang berfungsi untuk mengukur total padatan terlarut (*Total Dissolved Solids*) dalam suatu larutan berdasarkan prinsip konduktivitas listrik dari ion-ion yang terkandung di dalamnya. Alat ini dirancang dengan spesifikasi teknis yang mampu melakukan pengukuran pada rentang luas mulai dari 0 hingga 9990 ppm dengan tingkat akurasi $\pm 2\%$, di mana alat ini secara otomatis menyesuaikan resolusi pembacaan menjadi 1 ppm untuk pengukuran di bawah 1000 ppm dan 10 ppm untuk pengukuran di atas 1000 ppm, serta didukung oleh fitur *Data Hold* untuk menahan hasil bacaan, fitur otomatis mati (*auto-off*) setelah 10 menit non-aktif untuk efisiensi dua baterai tipe AG13 1,5V yang menjadi sumber dayanya, dan dilengkapi layar LCD digital yang memudahkan pemantauan hasil (*TDS Handheld Meter TDS-2*, n.d.).

2.2.32. *Cloudflare Tunnel*

Cloudflare Tunnel adalah sebuah layanan yang menciptakan terowongan (*tunnel*) yang aman dan terenkripsi antara server atau infrastruktur pribadi dengan jaringan global Cloudflare. Fungsi utamanya adalah untuk mengekspos layanan yang berjalan di lingkungan lokal (seperti di server rumah atau di balik *NAT/firewall*) ke internet publik secara aman, tanpa perlu membuka port pada *firewall* atau memiliki alamat IP publik yang statis (*Cloudflare Tunnel*, 2025).

Cara kerjanya didasarkan pada sebuah daemon atau agen perangkat lunak ringan yang disebut *cloudflared*. Daemon ini di-*install* pada server lokal dan akan secara proaktif membangun koneksi keluar (*outbound*) yang persisten kedua pusat data Cloudflare terdekat. Karena koneksi ini bersifat *outbound*, maka tidak ada lalu lintas masuk (*inbound*) yang perlu diizinkan melalui *firewall*, sehingga secara signifikan meningkatkan postur keamanan server Anda (*Cloudflare Tunnel*, 2025).

Setelah terowongan ini terbentuk, semua permintaan yang ditujukan ke *hostname* yang telah dikonfigurasi (misalnya, *proyek-saya.com*) akan terlebih dahulu masuk ke jaringan Cloudflare. Cloudflare kemudian akan meneruskan lalu lintas tersebut melalui terowongan aman ke agen *cloudflared* di server lokal Anda. *cloudflared* akan meneruskan permintaan tersebut ke layanan lokal yang sesuai (misalnya, server web yang berjalan di *localhost:8000*). Dengan demikian, layanan lokal Anda dapat diakses dari mana saja di dunia seolah-olah di-*hosting* langsung di *cloud*, sambil tetap terlindungi oleh berbagai fitur keamanan Cloudflare seperti *DDoS Protection*, *Web Application Firewall (WAF)*, dan kontrol akses Zero Trust (*Cloudflare Tunnel*, 2025).

2.2.33. Firebase Cloud Messaging (FCM)

Firebase Cloud Messaging (FCM) adalah solusi pengiriman pesan lintas platform yang dirancang untuk menjadi perantara pengiriman data dari server ke aplikasi klien. Fungsi utamanya adalah untuk memberitahu aplikasi klien bahwa data baru tersedia untuk disinkronkan, mengirimkan pesan notifikasi yang terlihat oleh pengguna untuk mendorong interaksi (*re-engagement*), serta mentransfer *payload* data (hingga 4096 byte) secara langsung ke aplikasi untuk kasus penggunaan seperti pesan instan (*Firebase Cloud Messaging*, n.d.).

Secara arsitektural, implementasi *FCM* melibatkan dua komponen utama: lingkungan terpercaya (seperti *Cloud Functions* atau server aplikasi) yang bertugas membangun dan mengirim pesan, serta aplikasi klien (Apple, Android, atau Web) yang menerima pesan tersebut. *FCM* dapat mengirim dua jenis pesan, yaitu Pesan Notifikasi (ditampilkan langsung ke pengguna) dan Pesan Data (diproses oleh kode aplikasi), yang dapat ditargetkan secara fleksibel ke perangkat tunggal, grup perangkat, atau ke perangkat yang berlangganan (*subscribe*) topik tertentu (*Firebase Cloud Messaging*, n.d.).

2.2.34. Docker

Docker adalah teknologi *containerization* populer yang memungkinkan aplikasi dan seluruh dependensinya dibungkus ke dalam unit standar yang disebut kontainer. Sebagai bagian dari pendekatan *Infrastructure-as-Code (IaC)*, Docker memfasilitasi kolaborasi yang efisien antara tim pengembangan dan operasi.

Prosesnya dimulai dengan pembuatan Dockerfile, yaitu sebuah *file* teks berisi instruksi untuk membangun sebuah *image*. *Image* ini kemudian dapat dijalankan sebagai kontainer yang terisolasi. Untuk aplikasi yang melibatkan banyak layanan, Docker-Compose digunakan untuk mengatur beberapa kontainer secara bersamaan melalui *file* konfigurasi docker-compose.yml (Reis et al., 2022).

2.3. Integrasi Keilmuan

Prinsip-prinsip dalam ajaran Islam bersifat universal dan senantiasa relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap inovasi yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjawab tantangan zaman, termasuk dalam bidang agrikultur, memiliki landasan dalam ajaran Islam. Pengembangan sistem hidroponik yang diotomatisasi merupakan perwujudan dari integrasi antara anjuran untuk memakmurkan bumi dan prinsip kemudahan yang menjadi salah satu ciri khas syariat Islam.

2.3.1. Hidroponik

Islam memandang aktivitas bercocok tanam sebagai perbuatan mulia yang mendatangkan manfaat bagi banyak makhluk dan bernilai pahala. Sebagaimana hasil wawancara dengan Gus H. M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, S.Pd.I, pengasuh Pon. Pes. Manba'ul Falah Surabaya, Islam mendorong umatnya untuk aktif dalam agrikultur. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِثًا ۚ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (Q.S. Al-A'raf: 58) (*Quran NU Online*, n.d.)

Dalam Tafsir Jalalain “tanah yang baik” merupakan perumpamaan bagi orang mukmin yang mau mendengar petuah/nasihat kemudian ia mengambil manfaat dari

nasihat itu, sedangkan “tanah yang tidak subur” merupakan perumpamaan bagi orang yang kafir (*Learn Quran Tafsir*, n.d.).

Nilai spiritual dari bercocok tanam juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan bahwa setiap hasil tanaman yang dimanfaatkan oleh makhluk lain akan menjadi sedekah bagi penanamnya:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ

Artinya: Dari sahabat Anas RA, Rasulullah SAW bersabda, “Tiada seorang muslim yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman, lalu (hasilnya) dimakan oleh burung atau manusia, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya,” (HR Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi) (Kurniawan, 2022).

Terlebih lagi merawat tanaman merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk melestarikan kehidupan, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ " فِي كُلِّ رَطْبَةٍ أَجْرٌ ". تَابَعَهُ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Sumayy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah - semoga Allah meridhoi beliau - bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Ketika seorang laki-laki berjalan, ia merasa sangat haus, lalu ia turun ke dalam sebuah

sumur dan meminum air darinya. Ketika ia keluar, ia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan memakan tanah karena sangat haus. Laki-laki itu berkata, ``Anjing ini menderita seperti yang aku alami.`` Maka ia mengisi sepatunya dengan air, menggigitnya dengan giginya, lalu naik dan memberi minum anjing tersebut. Allah SWT berterima kasih kepadanya atas perbuatan baiknya dan mengampuninya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kami juga mendapatkan pahala dalam berbuat baik kepada hewan?” Beliau menjawab, ``Ya, di setiap hati yang basah (makhluk hidup) ada pahala``” (HR Al-Bukhari) (*Hadits Bukhari No. 2363, n.d.*).

Dari dalil-dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa agrikultur, termasuk hidroponik, adalah praktik yang sangat dianjurkan dan merupakan wujud dari peran kekhalifahan manusia dalam melestarikan alam.

2.3.2. Otomatisasi

Di sisi lain, pengembangan teknologi otomatisasi bertujuan untuk menyederhanakan proses dan meringankan beban kerja manusia. Konsep ini sangat selaras dengan salah satu prinsip dasar dalam syariat Islam, yaitu tidak memberatkan umatnya. Allah SWT berfirman:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ
آبَائِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
مَوْلَاكُمْ فَنِعَمَ الْمَوْلَى وَنِعَمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia

adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.” (Q.S. Al-Hajj: 78) (*Quran NU Online*, n.d.)

Prinsip mengambil kemudahan seperti rukhsah dalam ibadah, misalnya tayamum sebagai pengganti wudu ketika tidak ada air, yang menunjukkan bahwa tujuan syariat adalah untuk mempermudah, bukan mempersulit.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Ma'idah: 6) (*Quran NU Online*, n.d.)

Oleh karena itu, setiap inovasi teknologi, termasuk sistem otomatisasi dalam hidroponik, yang bertujuan meringankan pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan hasil dapat dipandang sebagai bagian dari ikhtiar untuk menerapkan prinsip kemudahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah yang lain bahwa manusia tidak dibebani melampaui kesanggupannya:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِن
نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا

تُحْمَلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.” (Q.S. Al-Baqarah: 286) (*Quran NU Online*, n.d.)

Teknologi otomatisasi hadir bukan untuk meniadakan ikhtiar manusia, melainkan untuk menyempurnakannya. Dengan mengambil alih beban kerja yang bersifat repetitif, teknologi memungkinkan manusia untuk mengarahkan usahanya secara lebih cerdas dan produktif pada aspek-aspek yang esensial. Ini adalah perwujudan nyata dari prinsip kemudahan dalam syariat, yang mendorong manusia untuk bekerja secara optimal sesuai kapasitas yang dianugerahkan.

Berdasarkan integrasi kedua pilar tersebut, pengembangan sistem otomatisasi budidaya hidroponik dapat dimaknai sebagai upaya yang tidak hanya bernilai teknologi, tetapi juga sesuai akan nilai-nilai spiritual Islam. Dengan ini pengembangan sistem otomatisasi hidroponik menjadi bentuk ikhtiar dalam menjalankan anjuran untuk bercocok tanam seraya mengamalkan prinsip kemudahan yang menjadi prinsip dasar ajaran Islam.